

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Signalverteiler	3
1.2	Hauptverstärker	3
1.3	Einkanalanalysator	3
1.4	Mehrkanalanalysator	3
1.5	Constant Fraction Discriminator	4
1.6	Koinzidenzeinheit	4
1.7	Gate-Delay-Generator	4
1.8	Zeit-Pulshöhen-Konverter	4

1 Einleitung

1.1 Signalverteiler

Der Signalverteiler muss, abgesehen vom aufteilen der Signale, einige weitere Eigenschaften erfüllen. Zum einen ist eine Impedanzanpassung zu den Kabeln nötig, um Reflektionen zu vermeiden. Weiterhin muss das Verhältniss der aufteilung unabhängig von den angeschlossenen Lasten und Signalen sein. In diesem Fall wird dies durch Spannungsteiler realisiert [2, S. 298–299].

1.2 Hauptverstärker

Der Hauptverstärker dient dazu, das Signal des Vorverstärkers (PMT) auf eine Praktisch messbare Amplitude zu verstärken und die Signalform so zu formen, dass sie für die weitere Verarbeitung praktisch ist. Hierbei muss die Pulsdauer deutlich reduziert werden um die Überlappung mehrerer Pulse zu seltener zu machen, und die Pulse werden auf eine (ungefähre) Gaussform gebracht um das Signal zu Rauschen Verhältniss zu verbessern [2, S. 280].

Zur Pulsformung wird üblicherweise ein so genanntes *CR-RC Netzwerk* genutzt. Dabei wird das Signal durch einen Tiefpass und einen Hochpassfilter gefiltert [2, S. 281].

Es wird ein ORTEC 572A Amplifier genutzt, welcher diese Funktionen erfüllt [7].

[\[kenngößen der verwendeten geräte erwähnen\]](#)

1.3 Einkanalanalysator

Einkanalanalysatoren (SCA) dienen zum Unterscheiden von Analogsignalen. Ein SCA wird genutzt um analoge Pulse aus dem Hauptverstärker auf ihre Pulshöhe zu untersuchen und bei Pulsen eines einstellbaren Pulshöhenbereichs ein Logiksignal zu senden.

Für die Einstellung der Pulshöhe gibt es im wesentlichen drei übliche Modi; zum einen den sogenannten *Integral* Modus, bei welchem eine untergrenze eingestellt wird, über welche die Pulshöhe hinausgehen muss, jedoch keine Obergrenze eingestellt wird. Weiterhin gibt es den *Fenster*-Modus, bei welchem zum einen eine Intervalllänge als auch der Beginn des Intervalls eingestellt werden. Von uns verwendet wird die dritte Option, der sogenannte *Normal*-Modus, bei welchem obere und untere Schwelle separat eingestellt werden [2, S. 287–288]. So ist es möglich die Signale des Szintillators nach spezifischen Pulshöhen und somit Wellenlängen zu Filtern, was für die durchgeführten Korrelationen wichtig sein wird, da diese stets mit zwei Photonen von spezifischen Wellenlängen arbeiten.

Eine weiterführung des SCA ist der *timing* SCA, welcher über zusätzliche Möglichkeiten verfügt, die Verzögerung, mit welcher das Logiksignal erzeugt wird einzustellen [2, S. 289].

Es wird ein ORTEC Modell 551 timing SCA verwendet, sowie ein ORTEC Modell 553 timing SCA [5].

[\[kenngößen der verwendeten geräte erwähnen\]](#)

1.4 Mehrkanalanalysator

Ein Mehrkanalanalysator (MCA) sortiert einlaufende analoge Spannungspulse in Bins und produziert somit ein Histogramm. Weiterhin verfügen manche MCA über einen Gate Eingang. In diesem Fall muss am Gate ein Logiksignal mit Wert eins anliegen, damit der MCA Signale am Analogeingang beachtet.

Ein MCA digitalisiert die einlaufenden analogen Signale mittels eines analog zu digital Wandlers. Die Binnummer, zu dem ein Puls zugeordnet wird ist dann proportional zur maximalen Spannung des Pulses [2, S. 291].

Es wird ein MCA-3 der Firma FAST ComTech GmbH verwendet. Das Gerät ist über ein PCI Interface mit einem Computer verbunden, über welchen die Datennahme und Speicherung erfolgt[3].

Der MCA-3 ist ausgelegt auf analoge Signale im Bereich 0 V bis 10 V und im verwendeten Pulshöhenmodus optimiert für Gaußförmige Pulse mit Dauern von 250 ns bis 25 μ s[3, Abs. 3.2.2].

1.5 Constant Fraction Discriminator

Ein Constant Fraction Discriminator (CFD) ist ein Diskriminator, welcher anstelle einer Konstanten Spannungsschwelle an einem konstanten Bruchteil der Maximalamplitude eines Signals auslöst. Dies ermöglicht signifikant bessere Zeitauflösung, insbesondere bei Pulsen mit verschiedenen Amplituden[1, Abs. 1].

Ein CFD erzielt dies, indem das Signal aufgeteilt wird und ein Teil des Signals verzögert wird, während der andere Teil invertiert und gedämpft wird. Anschließend wird bei der Summe dieser beiden Teile der erste Nulldurchgang mit positiver Steigung als Zeitpunkt des Auslösens gewählt[1, Abs. 2].

Es werden zwei CFD des Modells 1326 der Firma Canberra Elektronik GmbH verwendet, mit einem Zeitversatz (time walk) von < 500 ps[1].[\[check\]](#)

Die Verzögerung des nichtinvertierten Signals wird durch ein Verzögerungskabel eingestellt.

1.6 Koinzidenzeinheit

Eine Koinzidenzeinheit wird genutzt um das gleichzeitige Auftreten von Signalen zu überprüfen. Als Eingang werden üblicherweise Logiksignale genutzt und im Falle von Koinzidenz wird ein Logiksignal erzeugt. Diese Funktionalität ist äquivalent zu einem logischen Und[2, S. 295].

Die Verwendete Koinzidenzeinheit ist das Modell 418A der Firma ORTEC, welche mit bis zu vier Signalen mit Mindestpulsdauern von 50 ns arbeiten kann und im Falle einer Koinzidenz Logiksignale mit einer Pulsdauer von 500 ns erzeugt. Die Auflösungszeit des Kanals A wird hierbei über ein Potentiometer von 0,1 μ s bis 2 μ s eingestellt und bei allen anderen Kanälen durch die Pulsdauer festgelegt[4].

1.7 Gate-Delay-Generator

Ein Gate-Delay-Generator (GDG) erzeugt auf ein Trigger Signal hin ein Logiksignal mit definierter Dauer und Verzögerung[2, S. 297]. Der verwendete GDG ist ein (H)ISKP eigenbau, über welchen keinerlei Informationen vorliegen.

1.8 Zeit-Pulshöhen-Konverter

Ein Zeit-Pulshöhen-Konverter (TAC) wandelt den Zeitunterschied zwischen einem Startsignal und einem Stoppsignal in einen Puls mit einer zu der Zeitdifferenz proportionalen Spannung. Hierzu wird das Laden eines Kondensators mit konstantem Strom genutzt[2, S. 294].

Es wird ein ORTEC Modell 567 TAC verwendet. Dieser hat einen einstellbaren Auflösungszeitraum, welcher auf 100 ns gesetzt ist[6].

Literatur

- [1] *CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR MODEL 1326, 1428* OPERATING MANUAL*. Canberra Electronics. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/Canberra%20CFD%201326%20Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [2] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [3] *MCA-3 Series / P7882*. FAST ComTech GmbH. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/MCA-Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [4] *Model 418 Universal Coincidence*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/418A-Universal_Coincidence_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [5] *Model 551 TIMING SINGLE CHANNEL ANALYZER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/551-Timing_SCA_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [6] *Model 567 Time-to-Amplitude Converter/SCA*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/567-TAC_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [7] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).